

上海大学 2025 ~ 2026 学年春季学期《数学建模》

课程论文题目

(请先阅读“课程论文要求”)

A 题 上海市高校甲型流感 H3N2 传播动力学建模与防控策略优化

1. 问题背景

甲型 H3N2 流感是上海市大学校园高发、易聚集爆发的急性呼吸道传染病，已成为上海高校重点监测与防控的主要传染病。大学内人员高度密集、宿舍群居、教室与图书馆密闭、跨校区流动频繁，具备流感快速传播的典型条件，常出现班级、宿舍、社团连片感染，严重影响正常教学秩序与学生身心健康。

该疫情具有冬春季高发、传播速度快、人群普遍易感、重复感染风险等特征，传播受接触频率、通风条件、口罩佩戴、疫苗接种、校园管控等因素影响。基于上海市大学校园真实场景构建传播模型，可精准模拟流行趋势、量化干预效果，为高校与疾控部门制定科学、低成本、低影响的校园防控方案提供决策支撑。

2. 需完成的任务

(1) 传播动力学建模

- 结合上海高校人口结构、接触特征、流感潜伏期 / 传染期、季节波动、疫苗覆盖率等因素，建立传染病动力学模型。
- 收集上海市流感监测数据、高校疫情通报、公共卫生文献数据，提取感染率、接触率、潜伏期、康复率、免疫有效期、季节因子等参数，完成参数估计、基本再生数的计算与敏感性分析。
- 将模拟曲线与校园真实流行趋势对比，完成模型验证与误差分析。

(2) 防控策略优化

- 设定优化目标，例如最小化累计感染人数、最小化防控成本、最小化对教学秩序的影响等。
- 构建优化模型，量化口罩强制、教室通风、疫苗接种、病例隔离、线上授课、社团限流、环境消毒等措施。

- 给出上海高校分季节、分场景（常态 / 散发病例 / 聚集疫情）、分强度的可落地的防控方案，并进行效果预测。

3. 提交要求

- 模型需明确假设的合理性、数据来源、求解步骤，必须包含敏感性分析与误差分析。
- 提供代码与运行结果，附关键参数表、模拟曲线图、防控效果对比结果。
- 需给出上海市高校甲型流感 H3N2 的最优防控方案。

B 题 大学生学业成绩影响因素分析与成绩预测建模

1. 问题背景

大学生学业成绩是衡量人才培养质量的核心指标，受到学习习惯、课程难度、课前预习、课堂出勤、课后作业、心理状态、生活作息、家庭背景、社团活动等多类因素综合影响。传统教学管理多依赖经验判断，难以量化各因素的重要程度与预测成绩走势。

挖掘影响因素、构建预测模型，可帮助学校精准识别学业风险学生、优化课程安排、制定个性化帮扶策略，具有非常重要的现实意义。

2. 需完成的任务

（1）数据采集与预处理

- 构建真实感数据集（需隐私化处理），样本量 ≥ 300 ，包含：
 - 目标变量：期末总成绩 / 绩点。
 - 特征变量： ≥ 5 项。
- 完成缺失值填充、异常值检测、数据标准化等预处理。

（2）数据分析与特征挖掘

- 识别关键影响因素。
- 给出影响权重排序，定量说明哪些因素对成绩作用影响最显著。
- 可视化呈现。

(3) 建模与预测

- 构建学业成绩预测模型，至少选用三种方法进行对比。
- 评价模型性能。
- 选出最优模型，实现成绩预测与学业风险预警。

(4) 结果分析与建议

- 分析模型优缺点、特征重要性、泛化能力。
- 面向教务处与学生给出提升成绩、预警、优化教学的可操作化建议。

3. 提交要求

- 需完整说明数据来源、采用的方法、模型结构、评价指标、结论等。
- 提供代码与运行结果，含数据处理、评估、可视化等。
- 明确影响因素排序，预测效果对比，给出提升学生成绩、学业风险预警、优化教学等建议。